Jegyzőkönyv

Adatkezelés XML környezetben
Féléves feladat

Gyorsétterem felépítése

Készítette: **Simon Dániel**
Neptunkód: **XUE9MH**
Gyakorlati Csoport: **K01** (Kedd 14-16)

Feladat leírása: Feladatomként egy Gyros-os gyorsétterem modellezését választottam XML környezetben. Segédprogramként az Eclipse fejlesztőkörnyezetet használtam valamint egy online diagram szerkesztő programot(link).
A feladatom entitásainak és azok attribútumainak listája:

1. Gyros-os
   1.1 GyrososID
   1.2 Nev
   1.3 Telefonszam
   1.4 Nyitvatartas *(összetett)*
      1.4.1 Hetkoznap
      1.4.2 Unnepek/Hetvege
2. Beszállíto
   2.1 BeszallitoID
   2.2 Nev
   2.3 E-mail
   2.4 Telefonszam
   2.5 Cim *(összetett)*
      2.5.1 Varos
      2.5.2 Utca
      2.5.3 Hazszam

3. Kiszallito
   3.1 KiszallitoID
   3.2 Nev
   3.3 Telefonszam
   3.4 E-mail
4. Gyros
   4.1 GyrosID
   4.2 Suly
   4.3 Ear *(származtatott)*
   4.4 Toltelek *(többértékű)*
5. Vásárló
   5.1 VasarloID
   5.2 Nev
   5.3 Telefonszam
   5.4 Cim *(összetett)*
      5.4.1 Varos

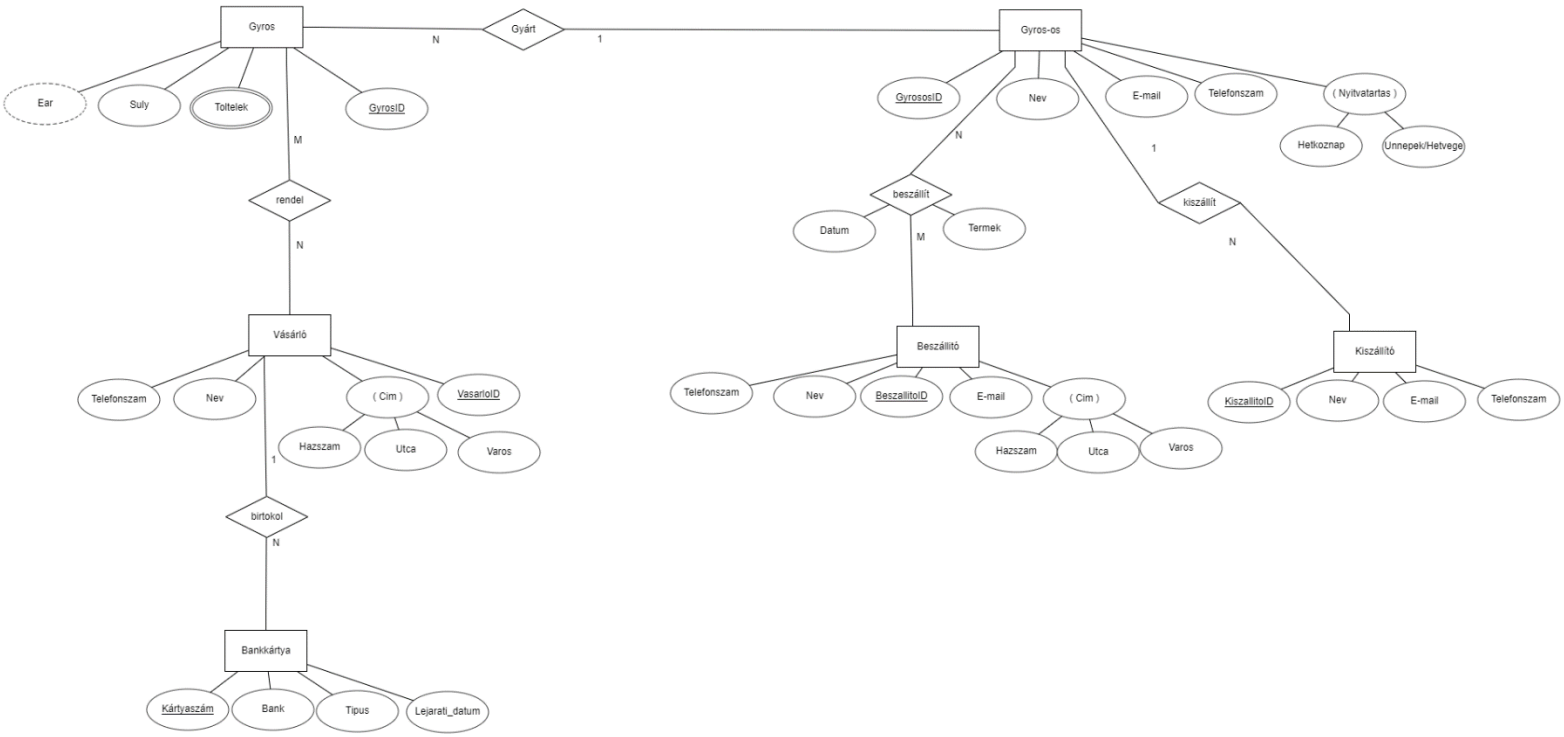
5.4.2 Utca
5.4.3 Hazszam

6. Bankkártya
6.1 Kártyaszám
6.2 Bank
6.3 Lejarati_datum
6.4 Tipus

Több féle kapcsolat is található a modellben például: Gyros-os : Gyros (1:N),
Gyros-os : Beszállító (N:M),

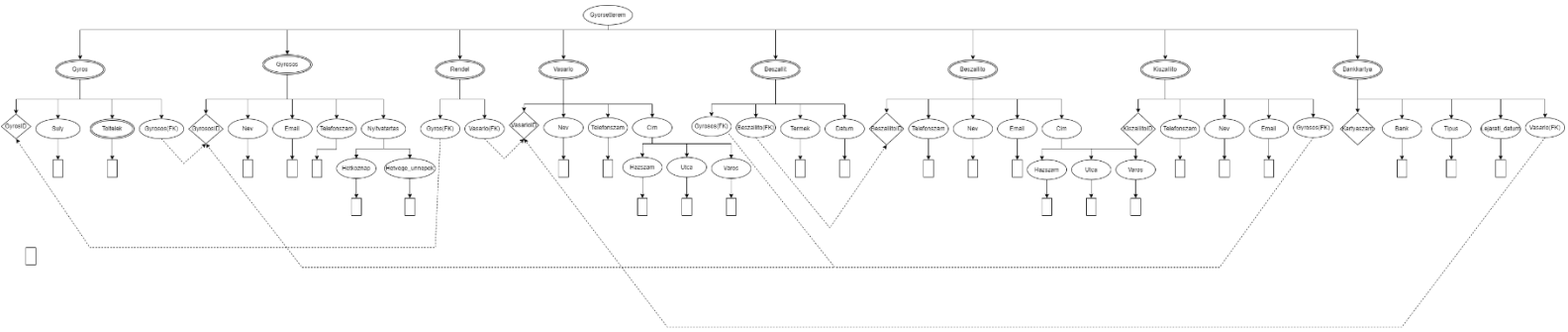
1. Feladat:

ER modell:



Leírás:
A gyorséttermünk **Gyros-os** tipusú, nevét attribútumként tárolja. Egy Gyros-os több Kiszállítót (futár) is alkalmaz viszont egy futár csak egy Gyros-osnak dolgozik. Egy Gyrososnak több Beszállítója is lehet valamint egy Beszállító több Gyros-osnak is szállíthat, ennek a kapcsolatnak van Datum es Termek adattagja. Egy Gyros-os gyárt többféle Gyros-t is, ennek az egyednek van származtatott és többértékű attribútuma is. Több vásárló rendelhet egy féle Gyros-t, valamint egy vásárló többféle Gyros-t is rendelhet. Vásárlók rendelkezhetenek több Bankkártyával, viszont egy Bankkártyához csak egy Vásárló tartozik.

ER modell konvertálása XDM modellre:



Duplakarikázással jelöltem a többértékű attribútumokat.

XDM alapján elkészített XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Gyorsetterem xsi:noNamespaceSchemaLocation="XMLSchemaXUE9MH.xsd"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
        <Gyros>
                <GyrosID>1</GyrosID>
                <Suly>250</Suly>
                <Toltelek>Minden_Csipos</Toltelek>
                <GyrososFK>1</GyrososFK>
        </Gyros>
        <Gyros>
                <GyrosID>2</GyrosID>
                <Suly>500</Suly>
                <Toltelek>Minden</Toltelek>
                <GyrososFK>1</GyrososFK>
        </Gyros>
        <Gyrosos>
                <GyrososID>1</GyrososID>
                <Nev>Hammas</Nev>
                <Email>hammas@hesbollah.allah</Email>
                <Telefonszam>0608449860</Telefonszam>
                <Nyitvatartas>
                        <Hetkoznap>0820</Hetkoznap>
                        <Hetvege_unnepek>1116</Hetvege_unnepek>
                </Nyitvatartas>
        </Gyrosos>
        <Rendel>
                <GyrosFK>1</GyrosFK>
                <VasarloFK>1</VasarloFK>
        </Rendel>
        <Vasarlo>
                <VasarloID>1</VasarloID>
                <Nev>Simon Daniel</Nev>
                <Telefonszam>0905338642</Telefonszam>
```

```
            <Cim>
                <Hazszam>23</Hazszam>
                <Utca>Egyetem ut</Utca>
                <Varos>Miskolc</Varos>
            </Cim>
        </Vasarlo>
        <Beszallit>
            <GyrososFK>1</GyrososFK>
            <BeszallitoFK>1</BeszallitoFK>
            <Termek>Hus</Termek>
            <Datum>2021-12-23</Datum>
        </Beszallit>
        <Beszallito>
            <BeszallitoID>1</BeszallitoID>
            <Nev>Mucsen-ducsen</Nev>
            <Email>muchen@duchen.ak</Email>
            <Telefonszam>0756354789</Telefonszam>
            <Cim>
                <Hazszam>12</Hazszam>
                <Utca>Hajnal</Utca>
                <Varos>Debrecen</Varos>
            </Cim>
        </Beszallito>
        <Kiszallito>
            <KiszallitoID>1</KiszallitoID>
            <Nev>Nagy Sanyi</Nev>
            <Email>sanyi.nagy@gmail.com</Email>
            <Telefonszam>0514654254</Telefonszam>
            <GyrososFK>1</GyrososFK>
        </Kiszallito>
        <Bankkartya>
            <Kartyaszam></Kartyaszam>
            <Bank></Bank>
            <Tipus>Visa</Tipus>
            <Lejarati_datum></Lejarati_datum>
            <VasarloFK>1</VasarloFK>
        </Bankkartya>
        <Bankkartya>
            <Kartyaszam></Kartyaszam>
            <Bank></Bank>
            <Tipus>Master Card</Tipus>
            <Lejarati_datum></Lejarati_datum>
            <VasarloFK>1</VasarloFK>
        </Bankkartya>
</Gyorsetterem>
```

XMLSchema az XML alapján

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
        elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="qualified">
        <xs:element name="Gyorsetterem" type="gyorsetteremType">
                <xs:key name="GyrosPK">
                        <xs:selector xpath="Gyros" />
                        <xs:field xpath="GyrosID" />
                </xs:key>
                <xs:key name="GyrososPK">
                        <xs:selector xpath="Gyrosos" />
                        <xs:field xpath="GyrososID" />
                </xs:key>
                <xs:key name="VasarloPK">
                        <xs:selector xpath="Vasarlo" />
                        <xs:field xpath="VasarloID" />
                </xs:key>
                <xs:key name="BeszallitoPK">
                        <xs:selector xpath="Beszallito" />
                        <xs:field xpath="BeszallitoID" />
                </xs:key>
                <xs:key name="KiszallitoPK">
                        <xs:selector xpath="Kiszallito" />
                        <xs:field xpath="KiszallitoID" />
                </xs:key>
                <xs:key name="BankkartyaPK">
                        <xs:selector xpath="Bankkartya" />
                        <xs:field xpath="Kartyaszam" />
                </xs:key>
                <xs:keyref refer="GyrososPK" name="GyrosGyartojaFK">
                        <xs:selector xpath="Gyros" />
                        <xs:field xpath="GyrososFK" />
                </xs:keyref>
                <xs:keyref refer="VasarloPK" name="BankkartyaTulajFK">
                        <xs:selector xpath="Bankkartya" />
                        <xs:field xpath="VasarloFK" />
                </xs:keyref>
                <xs:keyref refer="GyrososPK" name="kiszallitoGyrososFK">
                        <xs:selector xpath="Kiszallito" />
                        <xs:field xpath="GyrososFK" />
                </xs:keyref>
                                <xs:keyref refer="GyrosPK" name="vasarloGyrosaFK">
                        <xs:selector xpath="Rendel" />
                        <xs:field xpath="GyrosFK" />
                </xs:keyref>
                                <xs:keyref refer="VasarloPK" name="gyrosVasarloFK">
                        <xs:selector xpath="Rendel" />
                        <xs:field xpath="VasarloFK" />
                </xs:keyref>
                <xs:keyref refer="BeszallitoPK" name="gyrososBeszallitottolFK">
                        <xs:selector xpath="Beszallit" />
                        <xs:field xpath="BeszallitoFK" />
                </xs:keyref>
                <xs:keyref refer="GyrososPK" name="beszallitoGyrososnakFK">
```

```
                <xs:selector xpath="Beszallit" />
                <xs:field xpath="GyrososFK" />
            </xs:keyref>
        </xs:element>

        <xs:complexType name="gyorsetteremType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Gyros" type="gyrosType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element name="Gyrosos" type="gyrososType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element name="Rendel" type="rendelType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element name="Vasarlo" type="vasarloType" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element name="Beszallit" type="beszallitType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element name="Beszallito" type="beszallitoType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element name="Kiszallito" type="kiszallitoType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element name="Bankkartya" type="bankkartyaType" minOccurs="0"
maxOccurs="unbounded"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="gyrosType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="GyrosID" type="xs:integer"/>
                <xs:element name="Suly" type="xs:integer"/>
                <xs:element name="Toltelek" type="xs:string" maxOccurs="unbounded"/>
                <xs:element name="GyrososFK" type="xs:integer"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
        <xs:complexType name="gyrososType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="GyrososID" type="xs:integer"/>
                <xs:element name="Nev" type="xs:string"/>
                <xs:element name="Email" type="xs:string"/>
                <xs:element name="Telefonszam" type="xs:string"/>
                <xs:element name="Nyitvatartas" type="nyitvatartasType"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="nyitvatartasType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Hetkoznap" type="xs:integer"/>
                <xs:element name="Hetvege_unnepek" type="xs:integer"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="rendelType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="GyrosFK" type="xs:integer"/>
                <xs:element name="VasarloFK" type="xs:integer"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="vasarloType">
```

```
            <xs:sequence>
                <xs:element name="VasarloID" type="xs:integer"/>
                <xs:element name="Nev" type="xs:string"/>
                <xs:element name="Telefonszam" type="xs:string"/>
                <xs:element name="Cim" type="cimType"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="cimType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Hazszam" type="xs:integer"/>
                <xs:element name="Utca" type="xs:string"/>
                <xs:element name="Varos" type="xs:string"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="beszallitType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="GyrososFK" type="xs:integer"/>
                <xs:element name="BeszallitoFK" type="xs:integer"/>
                <xs:element name="Termek" type="xs:string"/>
                <xs:element name="Datum" type="xs:date"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="beszallitoType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="BeszallitoID" type="xs:integer"/>
                <xs:element name="Nev" type="xs:string"/>
                <xs:element name="Email" type="xs:string"/>
                <xs:element name="Telefonszam" type="xs:string"/>
                <xs:element name="Cim" type="cimType"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="kiszallitoType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="KiszallitoID" type="xs:integer"/>
                <xs:element name="Nev" type="xs:string"/>
                <xs:element name="Email" type="xs:string"/>
                <xs:element name="Telefonszam" type="xs:string"/>
                <xs:element name="GyrososFK" type="xs:integer"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>

        <xs:complexType name="bankkartyaType">
            <xs:sequence>
                <xs:element name="Kartyaszam" type="xs:integer"/>
                <xs:element name="Bank" type="xs:string"/>
                <xs:element name="Tipus" type="xs:string"/>
                <xs:element name="Lejarati_datum" type="xs:string"/>
                <xs:element name="VasarloFK" type="xs:integer"/>
            </xs:sequence>
        </xs:complexType>
</xs:schema>
```

2. Feladat: